LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

EUGÊNIO BASTOS MACIEL

AUTORIA

Eugênio Bastos Maciel

Olá! Sou bacharel em Física pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e mestre na área de Teoria Quântica de Campos na mesma instituição. Também possuo doutorado em Física, na área de Gravitação e Cosmologia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho experiência nas áreas de ensino e pesquisa. Atuei como professor de ensino médio na rede pública e privada, tanto em sala de aula como em laboratório de mecânica e, hoje, leciono na Universidade Federal de Campina Grande como professor substituto. Como pesquisador, desenvolvo estudos em gravidade modificada, dimensões exatas e espalhamento quântico em buracos negros, como pós-doutorando no Programa de Pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal de Campina Grande. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência

SUMÁRIO

Carga Elétrica e Potencial Elétrico 12

Carga Elétrica e Campo Elétrico 12

Corrente Elétrica 16

Eletrodinâmica e os Circuitos Elétricos 23

Condutores e Resistores 23

Magnetostática: Lei de Biot-Savart e fontes de campos magnéticos 33

Fontes de campos magnéticos 33

Campo magnético devido a um anel de corrente 34

Campo magnético devido a um solenoide 36

Lei de Gauss para o magnetismo 41

Indução magnética: Lei de Faraday e circuitos RLC 43

Lei da Indução de Faraday 43

Circuitos LC e RLC 49

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Podemos considerar o estudo do eletromagnetismo como um dos pilares do desenvolvimento tecnológico de nossa sociedade atual. Com base nos conceitos provenientes desse importante ramo da física, é possível compreendermos o funcionamento de uma televisão, por exemplo, ou de um aparelho de telefone. De maneira geral, faz-nos compreender todo o funcionamento dos dispositivos eletrônicos que estão intimamente ligados ao nosso cotidiano. Por essa razão, iniciamos a nossa disciplina com uma introdução ao eletromagnetismo, de modo a nos oferecer um melhor suporte teórico para as seguintes unidades. Então, ficou curioso(a)? Prepare-se, pois, ao longo desta unidade letiva, você mergulhará no universo da mecânica e verá como funciona parte do movimento dos corpos que nos cercam!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo (a) à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir conceitos e entender os princípios da eletrostática, cargas elétricas, potencial elétrico e campo elétrico.

2. Aplicar os conceitos relacionados à corrente elétrica e suas propriedades.

3. Entender os conceitos referentes à magnetostática e a origem dos campos magnéticos.

4. Compreender a Lei da Indução Elétrica de Faraday e sua aplicação nos circuitos de corrente alternada.

Compreender o princípio de funcionamento dos mecanismos que nos cercam no leva a entender como funciona a vida em nossa atual sociedade. Vamos lá!

Carga Elétrica e Potencial Elétrico

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os conceitos que fundamentam o estudo das cargas elétricas em repouso: a eletrostática. Entenderá o conceito de campo elétrico e de potencial elétrico, que são de grande importância para a compreensão dos dispositivos eletrônicos que nos rodeiam. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Carga Elétrica e Campo Elétrico

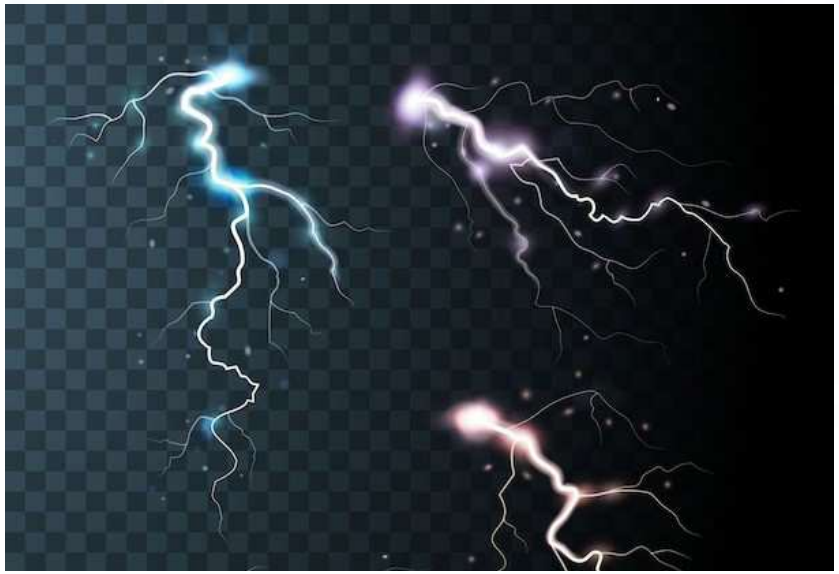
A determinação das propriedades elétricas dos materiais se perde na história. No entanto, há indícios de que as primeiras observações ocorreram na Grécia antiga, mais precisamente em Mileto. À época, foi observada uma "força misteriosa", quando se atritou um pedaço de âmbar com a pele de um animal e se percebeu que corpos leves eram atraídos. Não temos muitas informações a respeito do estudo dessas propriedades no decorrer dos tempos, mas, com o advento da metodologia científica, W. Gilbert desenvolveu alguns experimentos a respeito desses fenômenos elétricos.

Suas observações basearam-se principalmente no fato de que vários outros corpos, quando atritados, comportavam-se como o âmbar, e a atração exercida por eles se manifestava da mesma forma. Gilbert foi quem introduziu o termo "eletrizado" para os corpos e desse termo, consequentemente, surgiram os demais termos "eletrização" e ainda "eletricidade".

O processo de eletrização se dá quando cargas elétricas positivas se separam das cargas negativas. Esse fenômeno acontece quando dois corpos se tocam e existem muitos elétrons livres na camada de valência. Uma vez ocorrendo o atrito, muitos desses elétrons passam de

fica com excesso de elétrons (eletrizado negativamente) e o outro fica com carência de elétrons (eletrizados positivamente). A figura que se segue nos mostra a eletrização de um meio causado por raios.

Figura 1 – Eletrização de um meio



Fonte: Freepik

Muitos materiais apresentam a propriedade de serem bons para a condução de cargas elétricas. Esses materiais são ditos condutores, do contrário, aqueles que não possuem essa característica são tidos como isolantes. Existem ainda aqueles com propriedades intermediárias, conhecidos como semicondutores.

Nos condutores, como o cobre dos fios elétricos, o corpo humano e a água de torneira, as cargas elétricas se movem com facilidade. Nos isolantes, como os plásticos do isolamento dos fios, a borracha, o vidro e a água destilada, as cargas não se movem. Como exemplo de semicondutores podemos destacar o silício e o germânio. Esses materiais conduzem eletricidade melhor que os isolantes, mas não tão bem como os condutores.

Um dos conceitos mais fundamentais no estudo dos fenômenos

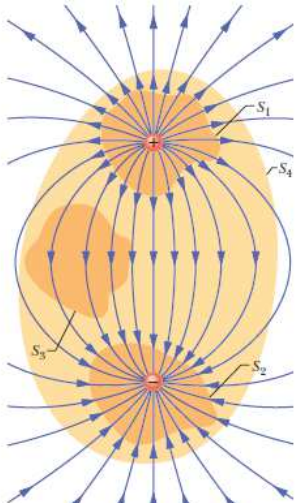
como uma grandeza que determina a intensidade das interações eletromagnéticas. Um caso similar acontece com a massa de um corpo, que é a responsável pela intensidade da força gravitacional. Existem dois tipos de cargas elétricas: as cargas positivas e as cargas negativas. Essas cargas criam um campo elétrico ao seu redor, o qual pode ser representado pelas chamadas linhas de campo. Se as cargas são positivas, as linhas de campo são "saindo" de seu centro; se as cargas são negativas, as linhas de campo são "entrando" no seu centro.

Quando duas partículas carregadas estão próximas uma da outra, experimentam uma força devido à ação do seu campo elétrico. Essa força é a chamada de força elétrica, dada matematicamente pela Lei de Coulomb:

$$\vec{F} = \frac{kq_1q_2}{r^3}\hat{r} \qquad (1)$$

Em que q1 e q2 são as cargas das partículas 1 e 2, e k é uma constante, conhecida como constante elétrica, cujo valor é de $k=8{,}99\times10^9$ $N{\cdot}m^2/C^2$ e r é o módulo da distância entre as cargas. A Equação 1 nos mostra que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. A figura subsequente nos mostra duas partículas carregadas nas quais podem ser vistas as linhas de campo.

Figura 2 – Linhas de campo elétrico



Percebe-se, da figura, que as duas partículas estão carregadas negativamente, uma vez que as linhas de campo estão se atraindo. Assim, o campo elétrico de uma carga pontual, dada a sua simetria esférica, é expresso por:

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^3}\hat{r} \qquad (2)$$

Em que q é a carga elétrica da partícula, o vetor $\hat{r}$ é o vetor unitário que aponta na direção do vetor campo elétrico $\vec{E}$. Note que o vetor campo elétrico, assim como o vetor força elétrica, é radial.

A fonte do campo elétrico é a carga elétrica; desse modo, tem-se uma relação entre o campo elétrico e a carga elétrica definida em termos da força elétrica:

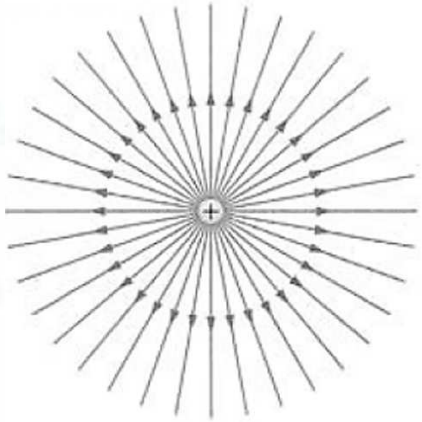
$$\vec{F} = q\vec{E} \qquad (3)$$

Assim, concluímos que a força elétrica possui a mesma direção do campo elétrico e também possui intensidade proporcional a este. Todavia, percebemos que o campo é inversamente proporcional a carga elétrica. Essa afirmação é consistente, uma vez que concluímos que a fonte para o campo elétrico é a carga elétrica.

Agora, será apresentada uma relação fundamental entre carga e o campo elétrico, que nos permite determinar o campo elétrico produzido por objetos macroscópicos usando poucas equações algébricas. Essa relação é conhecida como Lei de Gauss e foi descoberta pelo matemático e físico Carl Friedrich Gauss (1777–1855).

Começamos investigando alguns exemplos simples que dão uma noção do que é a Lei de Gauss. Considere a figura a seguir. Ela nos mostra uma partícula de carga +Q cercada por uma esfera imaginária cujo centro é a posição da partícula.

Figura 3 - Carga pontual e linhas de campo elétrico



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 17).

Em todos os pontos da esfera (chamada de superfície gaussiana), os vetores do campo elétrico têm o mesmo módulo $E = k\frac{Q^2}{r^2}$ e apontam radialmente para longe da partícula, uma vez que esta é positiva. As linhas de campo elétrico também apontam para longe da partícula e têm a mesma densidade. Dizemos que os vetores do campo elétrico e as linhas de campo elétrico atravessam a superfície.

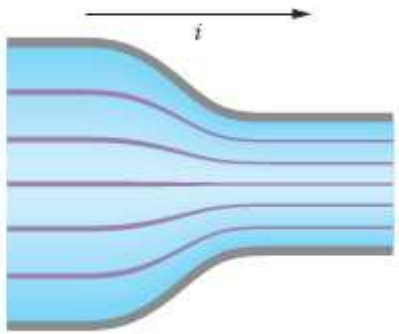
Corrente Elétrica

A parte da física responsável por investigar as propriedades elétricas de cargas em movimento é a eletrodinâmica. Dessa maneira, o desenvolvimento do citado estudo tem como alicerce aqueles conhecimentos já estabelecidos no conteúdo de eletrostática, que são conhecidos e tratados como conceitos estruturais. Esse campo de estudo é bastante amplo, compreendendo a maioria dos fenômenos elétricos vivenciados diariamente pelas pessoas.

Nesse âmbito, para mensurar a relevância do assunto, basta imaginar o caos que seria se todas as fontes de energia elétrica parassem de funcionar. Indubitavelmente, a sociedade entraria em colapso. Um fio condutor sem ligação a uma bateria ou uma fonte de tensão não possui

de condução do condutor. Porém, ao introduzir uma bateria ou fonte, o condutor não permanece mais sob um mesmo potencial, pois campos elétricos em seu interior exercem forças sobre os elétrons de condução estabelecendo uma corrente. Na figura seguinte, vemos um fio condutor sendo atravessado por uma corrente elétrica.

Figura 4 – Corrente elétrica em um fio condutor



Fonte: Souza (2020, p. 35).

A corrente elétrica i é uma grandeza que mede quantitativamente a carga líquida que passa em um dado ponto de um condutor elétrico em um dado tempo, dividido por esse tempo. O movimento aleatório de elétrons em um condutor metálico não cria de maneira nenhuma uma corrente, apesar de grandes quantidades de carga ultrapassarem um dado ponto, porque não há fluxos de carga líquida. Se a carga líquida dq passar um ponto durante o tempo dt, a corrente nesse ponto será por definição:

$$i = \frac{dq}{dt} \qquad (4)$$

A quantidade líquida de carga Δq que passa por determinado ponto no intervalo de tempo t t+dt é a integral da corrente com em relação ao tempo. Vale destacar que a integral é dada quando estamos analisando um intervalo de tempo infinitesimal e de forma contínua. Nesse caso, deveremos ter a seguinte relação:

$$\Delta q = \int dq$$

Se analisarmos a integral precedente, tomada no intervalo de tempo t e t+dt, temos:

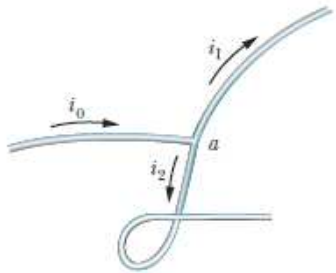
$$\Delta q = \int dq = \int_{t}^{t+dt} idt \qquad (5)$$

Uma característica universal de boa parte dos fenômenos da natureza é a conservação. Para a carga elétrica ocorre o mesmo, ou seja, a carga total se conserva, o que implica que a carga que atravessa um condutor nunca se perde. Assim, a mesma quantidade de carga que se desloca para uma extremidade de um condutor emerge da outra no final.

No Sistema Internacional de Unidades (SI) de corrente a unidade correspondente é o ampère (A), nome oferecido em homenagem ao físico francês André Marie Ampère (1775–1836).

Dizemos que uma corrente é estacionária quando minimiza a energia dissipada, ou seja, a corrente elétrica é a mesma em qualquer plano que intercepte o condutor.

Figura 4 – Conservação da carga



Fonte: Souza (2020, p. 36).

Quando temos uma situação em que a corrente se soma no nó "a", de acordo com a Figura 5, pela conservação da carga, as intensidades das correntes que saem do nó "a" devem se somar, resultando na intensidade da corrente no condutor original i_o

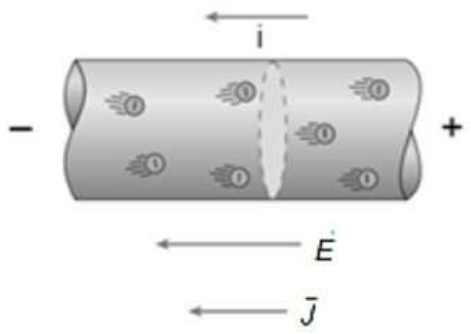
$$i_0 = i_1 + i_2 \qquad (6)$$

Quando é necessário manter uma corrente em um condutor, devemos manter continuamente um campo elétrico ou um gradiente de potencial. Para isso, faz-se necessário conectá-lo a uma bateria. Os elétrons são atraídos na direção do terminal positivo e são repelidos do terminal negativo. O resultado é que existe um fluxo líquido de elétrons nesse caso. Quando um condutor é ligado à bateria, os elétrons movem-se do terminal negativo para o positivo. O mesmo ocorre com um fluxo de elétrons. Por convenção, o fluxo de corrente é definido como o movimento de cargas do terminal positivo para o negativo: esse é o sentido convencional de corrente.

Sabemos que, em um fio, não há movimento das cargas positivas (núcleo atômico), apenas os elétrons se movem. Esse sentido é denominado sentido eletrônico da corrente. Quando o sentido do campo elétrico é mantido, mesmo variando sua intensidade, a corrente é denominada contínua (CC ou DC). Quando o sentido do campo se inverte periodicamente, o sentido da circulação de cargas também se inverte, e a essa corrente dá-se o nome de alternada (CA ou AC).

Vamos investigar agora um importante conceito no estudo da eletrodinâmica: o conceito de densidade de corrente J . Considere uma corrente que flui em um condutor. Para um plano perpendicular através do condutor, a corrente por unidade de área que flui através do condutor nesse ponto, visto na próxima figura, é a densidade de corrente J , a direção de J definida como a direção da velocidade das cargas positivas (ou oposta à direção da carga negativa cargas) atravessando o plano.

.Figura 5 – Densidade de corrente



Fonte: Souza (2020, p. 38).

No plano, a corrente flui com a seguinte expressão:

$$i = \int \vec{J} \cdot d\vec{A} \qquad (7)$$

Em que dA é o elemento de área do plano perpendicular. Se a corrente é uniforme e perpendicular ao plano, então $i = JA$, e a magnitude da densidade da corrente pode ser expressa como:

$$J = \frac{i}{A} \qquad (8)$$

Em um condutor que não carrega corrente, os elétrons de condução se movem aleatoriamente. Quando a corrente flui através do condutor, os elétrons ainda se movem aleatoriamente, mas também têm o que chamamos de velocidade de deriva $\vec{v}_D$ adicional, que possui a direção oposta àquela do campo elétrico. A magnitude da velocidade do movimento aleatório é da ordem de $10^6 m/s$, enquanto a magnitude da velocidade da deriva é da ordem de 10 a 4 m/s ou até menos.

Com uma velocidade de deriva lenta, poderíamos perguntar: por que uma luz se acende quase imediatamente após ligar um interruptor? A resposta, claro, é que o interruptor estabelece um campo elétrico quase imediatamente em todo o circuito (com uma velocidade da ordem de 10^8 m/s), ou seja, a velocidade da luz. Isso faz que os elétrons livres de todo o circuito (inclusive na lâmpada) passem a se mover de forma

Certos materiais apresentam algumas propriedades interessantes, alguns conduzem eletricidade melhor que outros. A aplicação de uma dada diferença de potencial em um material considerado bom condutor, por exemplo, o cobre, resulta em uma corrente relativamente grande. Aplicar a mesma diferença de potencial em um isolante de eletricidade produz pouca corrente. Chamamos de resistividade p a medida de quão fortemente um material se opõe ao fluxo de corrente elétrica. A resistência R é considerada, dessa forma, a oposição de um material ao fluxo de corrente elétrica.

Quando aplicamos uma diferença de potencial elétrica conhecida como V através de um condutor (algum dispositivo ou material físico que conduz corrente) e a corrente resultante i é medida, a resistência elétrica desse condutor é dada por definição como:

$$R = \frac{V}{i} \qquad (9)$$

No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de resistência é o volt por ampère, que recebeu o nome de ohm e símbolo Ω (letra grega ômega maiúscula), em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm (1789-1854):

$$1\Omega = \frac{1V}{1A}$$

Podemos expressar a corrente em termos da resistência de acordo com a Equação 10. Assim, teremos que:

$$i = \frac{V}{R} \qquad (10)$$

Essa equação nos mostra que, para uma dada diferença de potencial V, a corrente i é inversamente proporcional à resistência R. Essa equação é comumente referida como Lei de Ohm. Um rearranjo $V = Ri$, às vezes também é chamada de Lei de Ohm.

Outra quantidade importante no estudo da Eletrostática é o potencial elétrico; ele é obtido em paralelo ao conceito de energia potencial elétrica:

$$V = k\frac{q}{r} \quad (10.1)$$

Diferentemente de outras grandezas, como o campo elétrico e a força elétrica, o potencial elétrico é uma grandeza escalar.

RESUMINDO:

Chegamos ao final do nosso capítulo e com ele uma série de informações sobre as propriedades elétricas dos materiais e os conceitos fundamentais sobre a eletrostática, a parte da eletricidade destinada a estudar as cargas elétricas em repouso. Vimos o conceito de campo elétrico e sua representação por meio das chamadas linhas de força e concluímos que as linhas de campo são orientadas ao longo da carga: se a carga for positiva, as linhas de carga são "saindo" da carga; se elas forem negativas, as linhas de campo são "saindo" da carga. Foi possível ver também o conceito de corrente elétrica e sua importância na eletrodinâmica, vimos o conceito de resistividade e de condutividade elétrica e concluímos que essas grandezas são inversamente proporcionais.

Eletrodinâmica e os Circuitos Elétricos

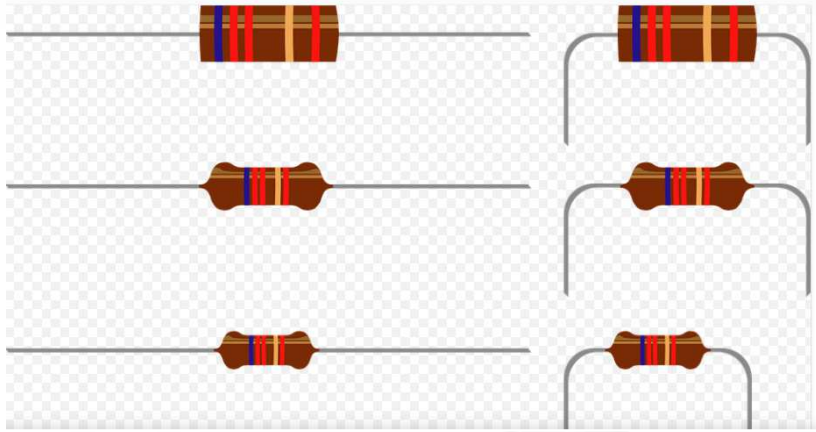
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender as principais propriedades dos circuitos elétricos e o porquê do seu estudo. Você também vai entender as leis físicas que determinam a dinâmica de um circuito elétrico, as chamadas Leis de Kirchhoff. Por meio delas, é possível determinar a corrente em um circuito, assim como a energia que, eventualmente, é dissipada durante a passagem da corrente. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Condutores e Resistores

Em um circuito elétrico, um condutor cuja função em um circuito é fornecer resistência específica é denominado resistor, que pode ser visto na figura que se segue.

Figura 6 – Resistor



Fonte: Souza (2020, p. 40).

A resistência elétrica é uma quantidade que depende do material em que é ocorre, bem como da geometria dele. Existe uma quantidade

em questão se opor ao fluxo de corrente. A resistividade é uma grandeza definida em termos da magnitude do campo elétrico aplicado, e a magnitude da densidade de corrente resultante J:

$$\rho = \frac{E}{J} \tag{11}$$

Muitos materiais são especificados em termos de uma outra quantidade definida como o inverso da resistividade. Essa quantidade é conhecida como condutividade elétrica:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \tag{12}$$

Exemplo: Como vimos, o inverso da resistividade é a condutividade. Enquanto a primeira nos fornece a informação de quanto de resistência ao movimento de cargas certo material possui, a segunda nos diz exatamente o inverso, o quanto certo material conduz com maior facilidade um movimento de cargas.

No Sistema Internacional de Unidades, a condutividade elétrica é o $(\Omega m)^{-1}$. Podemos determinar a resistência elétrica usando outro argumento: podemos determinar a resistência de um condutor por meio da sua resistividade e da sua geometria. Para um condutor homogêneo de comprimento L e área de seção transversal constante A, a equação que envolve uma diferença de potencial é dada por:

$$\Delta V = \int \vec{E} \cdot d\vec{S} \tag{13}$$

Pode ser usada para relacionar o campo elétrico $\vec{E}$ e a diferença de potencial ΔV através do condutor de acordo com:

$$E = \frac{\Delta V}{L} \tag{14}$$

Diferentemente do caso eletrostático, em que a superfície de qualquer condutor é uma superfície equipotencial e não possui campo elétrico no interior e nenhuma corrente flui através dele, o condutor, nesta situação, tem, fazendo que a corrente flua livremente. A

intensidade da densidade da corrente é a corrente dividida pela área da seção transversal.

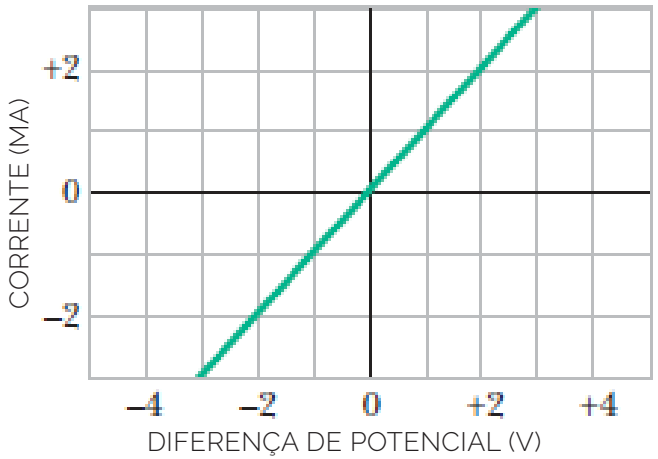
$$J = \frac{i}{A} \qquad (15)$$

Podemos trabalhar com as equações apresentadas e reorganizá-las de maneira que encontremos uma equação para a resistência de um condutor em termos da sua resistividade, do seu comprimento e da sua área da seção transversal. Assim teremos que:

$$R = \rho \frac{L}{A} \qquad (16)$$

Vamos, a partir de agora, investigar de forma mais detalhada alguns elementos e propriedades dos circuitos elétricos, começando pelo resistor. O resistor é um condutor com uma resistência específica, é um elemento do circuito que não varia a resistência ao mudar a polaridade e a diferença de potencial. Entretanto, existem outros tipos de dispositivos que apresentam resistência elétrica dependente da diferença de potencial aplicada, como mostrado nas duas situações da figura a seguir.

Figura 8 – Corrente elétrica em função do potencial



Fonte: Halliday, Resnick e Walker (2014, p. 757).

Segundo a Lei de Ohm, toda corrente fluindo através de um dispositivo é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada no dispositivo. Um dispositivo condutor obedece à Lei de Ohm quando sua resistência é independente do valor e da polaridade da diferença de potencial aplicada.

$$\vec{E} = \rho\vec{J} \qquad (17)$$

Todo material condutor obedece à Lei de Ohm quando sua resistividade não depende do módulo, do sentido e da direção do campo elétrico aplicado.

Vejamos agora a energia e a potência em um circuito. Para isso, vamos considerar um circuito constituído de um fio de resistência desprezível, uma bateria e um dispositivo condutor não especificado.

A corrente infinitesimal que percorre um pequeno segmento do fio é definida em termos da corrente que estamos considerando sendo constante, de acordo com a seguinte expressão:

$$dq = idt \qquad (18)$$

Esse mesmo elemento infinitesimal de carga dq sofre uma diminuição de potencial de módulo V e daí sua energia potencial diminui, em módulo, da quantidade:

$$dq = dqV \;\; \rightarrow dq = iVdt \qquad (19)$$

De acordo com a conservação da energia, temos que o decréscimo na energia potencial é acompanhado pela transferência dessa energia para outra forma. A potência P associada a essa transferência é a taxa da energia no tempo. Sendo assim, teremos a seguinte relação:

$$\frac{dU}{dt} = iV \;\; \rightarrow P = iV \qquad (20)$$

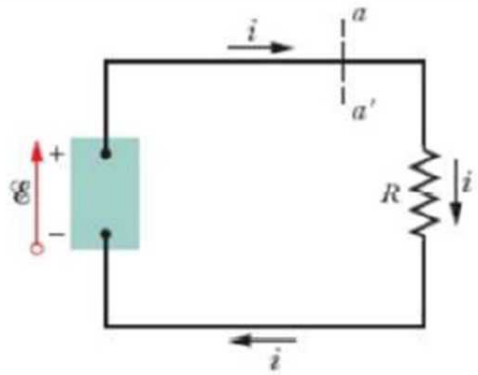
A potência P pode ser interpretada como a taxa de transferência de energia da bateria para o dispositivo. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade da potência é o Volt-Ampère, ou o Watt W. Se

temos um resistor, podemos recombinar as equações anteriores de modo que a taxa de transferência de energia seja definida como:

$$P = \frac{V^2}{R} \tag{21}$$

Quando é estabelecida uma corrente elétrica em um circuito, faz-se necessária uma diferença de potencial aplicada. Essa diferença de potencial, ou ddp, realiza trabalho sobre os portadores de carga. No entanto, é necessário que haja um dispositivo que mantenha essa ddp fornecendo uma força eletromotriz ϵ, ou simplesmente fem. Tal dispositivo é uma bateria e pode ser visto na figura seguinte.

Figura 9 – Relação entre a corrente elétrica e a diferença de potencial 2



Fonte: Souza (2020, p. 38).

Esse dispositivo realiza trabalho sobre um elemento de carga dq e isso o força a se mover. Assim, a definição de fem é dada por:

$$\epsilon = \frac{dW}{dq} \tag{22}$$

A fem é também considerada como o trabalho realizado por unidade de carga necessário para mover a carga de um potencial mais baixo para o potencial mais alto. No Sistema Internacional, a unidade é o J/C ou o volt V. Um gerador ideal de energia elétrica é aquele que não proporciona qualquer resistência interna ao movimento de cargas de um terminal a outro. Se temos geradores reais, estes, por sua vez,

VOCÊ SABIA?

Em um circuito elétrico, qual quantidade é considerada o inverso da resistividade? Como foi definido, a condutividade é considerada o inverso da resistividade, pois representa o quão livre ocorre o movimento de cargas.

Se estamos interessados em calcular a corrente elétrica em circuitos, devemos inicialmente analisar o método da energia para determinar tal corrente. Com base na Equação 22, podemos ver a corrente de forma implícita e analisarmos, em um intervalo de tempo dt, uma quantidade de energia dada por obtida por i^2Rdt que aparece no resistor sob a forma de energia térmica. Nesse intervalo, dt, uma carga $dq = idt$ se desloca através da bateria que terá realizado um trabalho igual a:

$$dW = \epsilon dq \qquad (23)$$

Podemos interpretar essa quantidade como sendo o trabalho dado em termos do potencial elétrico $V = \frac{W}{q}$. Ainda usando o fato de que a densidade de carga pode ser definida por $dq = idt$, temos:

$$dW = \epsilon idt \qquad (24)$$

Usando a definição de potência:

$$P = \frac{dE}{dt} \qquad (25)$$

E considerando que $E = W$, teremos ainda que:

$$P = \frac{dW}{dt} \rightarrow P = i^2Rdt \qquad (26)$$

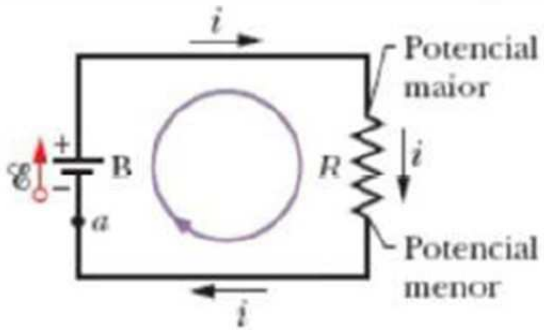
Outra forma de interpretar a fem é considerando-a como a energia por unidade de carga transferida pela bateria às cargas em movimento. A grandeza Ri é a energia transferida pelas cargas em movimento ao resistor sob a forma de energia térmica:

ϵ

Se analisarmos qualquer ponto em um circuito, quando somamos as diferenças de potencial e retomamos ao ponto inicial, devemos encontrar o mesmo valor da diferença de potencial fornecida pela fonte. Isso é válido também para qualquer circuito fechado formado por muitas malhas.

Uma regra importante no estudo dos circuitos, na verdade, se trata da famosa Lei de Kirchhoff, que afirma o seguinte: *a soma algébrica das variações de potencial encontradas ao longo de uma malha fechada de qualquer circuito deve ser nula*. Como exemplo, pode-se aplicar a Lei de Kirchhoff em um circuito de malha única, como visto na figura subsequente, composto apenas por uma bateria e um resistor.

Figura 11 – Relação entre a corrente elétrica e a diferença de potencial



Fonte: Souza (2020, p. 40).

Verifica-se um decréscimo no potencial percorrendo uma resistência no sentido da corrente. Assim teremos que:

$$V_a - V_b = Ri \qquad (28)$$

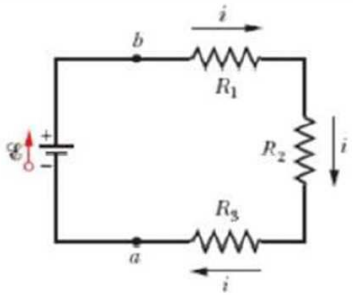
É possível combinar alguns resultados discutidos anteriormente e mostrar que, para um circuito, teremos:

$$V_a - V_b = \frac{\epsilon R}{R + r} \qquad (29)$$

Em que r é a resistência interna do resistor.

É comum termos em um circuito mais de um resistor. Nesse caso, devemos ter algumas regras para estudarmos situações mais gerais do que quando temos apenas um único resistor. Devemos utilizar a chamada associação de resistores. A associação de resistores é uma combinação de resistências que está relacionada em série quando a diferença de potencial aplicada aos resistores é igual à soma das diferenças de potencial resultantes através de cada uma das resistências, como visto na figura subsequente.

Figura 12 – Associação de resistores



Fonte: Souza (2020, p. 41).

Se aplicarmos as Leis de Kirchhoff partindo do ponto a no sentido da corrente para o circuito anterior, teremos a seguinte relação:

$$i = \frac{\epsilon}{R_1 + R_2 + R_3} \qquad (30)$$

Podemos, a partir da expressão apresentada, deduzir uma importante ralação para a resistência presente em circuitos elétricos com mais de um resistor. Essa relação é conhecida como resistência equivalente. Dessa maneira, teremos:

$$R_{equ} = R_1 + R_2 + R_3 \qquad (31)$$

Ou, ainda, podemos generalizar para um resistor que contenha um número n de resistores. Sendo assim, teremos a relação:

$$R_{equ} = \sum_{j=1}^{n} R_j \qquad (32)$$

Desse modo, a corrente total que passa através do circuito é obtida pela relação:

$$i = \frac{\epsilon}{R_{equ}} \qquad (33)$$

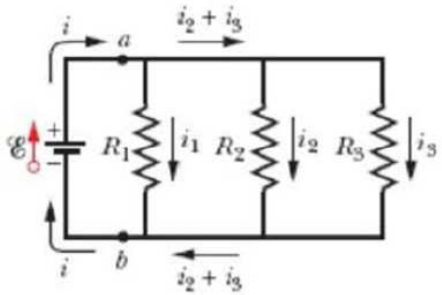
Dizemos que essa combinação de resistores está em série. Temos uma outra situação de resistores que estão associados de uma maneira diferente. Nesse caso, temos uma resistência em paralelo.

IMPORTANTE:

Uma combinação de resistências está em paralelo quando a diferença de potencial resultante através de cada uma das resistências é igual à diferença de potencial aplicada através da combinação.

A figura a seguir ilustra uma associação de três resistências em paralelo alimentadas por uma fonte de tensão.

Figura 13 – Associação de resistores em paralelo



Fonte: Souza (2020, p. 42).

Podemos fazer uma análise similar ao caso de uma combinação em série e encontrar, com isso, uma expressão para a resistência equivalente. Aqui não estamos interessados em realizar a demonstração, somente a apresentação do resultado. Sendo assim, teremos que a resistência equivalente para uma associação em paralelo será dada por:

$$\frac{1}{\ } = \sum^{n} \frac{1}{\ } \qquad (34)$$

Para essa situação, a corrente total que atravessa o circuito pode ser determinada com o uso da relação:

$$i = \frac{V}{R_{eq}} \qquad (35)$$

Toda e qualquer grandeza física é passível de medição. Em nosso caso, o instrumento empregado para medir corrente elétrica no circuito é o amperímetro, que necessita ser ligado em série no circuito. Uma característica intrínseca nesse equipamento é que sua resistência interna (RA) deve ser muito baixa, para que a corrente do circuito não se altere ao passar pelo dispositivo. A figura seguinte mostra o esquema de ligação de um amperímetro em um trecho de um circuito.

Figura 14 – Dispositivo qualquer e amperímetro em um circuito elétrico

Fonte: Souza (2020, p. 42).

Para medir a diferença de potencial e a força eletromotriz, por exemplo, usamos um aparelho chamado de voltímetro. O voltímetro é usado para medir diferença de potencial e deve ser ligado em paralelo com o dispositivo no circuito. Sua resistência interna (RV) deve ser alta, para que este não interfira nas medidas realizadas.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível identificar as principais propriedades dos circuitos elétricos, assim como as leis fundamentais que descrevem as suas propriedades. No que diz respeito aos seus dispositivos, destacamos os resistores, que têm a importante função a de "frear" a passagem da corrente elétrica e, consequentemente, liberar energia na forma de energia térmica. Analisamos também circuitos em que temos um conjunto de resistores que podem estar associados em série e em paralelo. Em ambos os casos, foi

Magnetostática: Lei de Biot-Savart e fontes de campos magnéticos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar as propriedades e os conceitos sobre a fonte de campos magnéticos. Entenderá que partículas em movimento criam campos magnéticos. A lei que define essa propriedade é a conhecida Lei de Biot-Savart, que pode ser considerada uma das mais fundamentais de todo o eletromagnetismo. Veremos também outra importante lei, a chamada Lei de Gauss para o magnetismo, e entenderemos o seu sentido físico. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Fontes de campos magnéticos

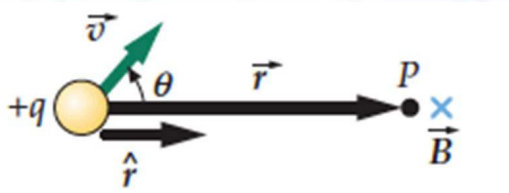
A partir de agora, veremos, em particular, as fontes para campos magnéticos. Sabemos de antemão que o campo magnético em si fornece algumas propriedades que afetam o movimento de partículas carregadas que se movem no campo e, principalmente, se uma partícula sentir a ação de uma força, esta força é denominada de força magnética e possui uma característica muito importante: direção perpendicular ao plano que contém os vetores campo magnético e o vetor velocidade da partícula.

Quando uma partícula com carga q se move com velocidade $\vec{v}$, ela tem a capacidade de produzir um campo magnético $\vec{B}$ no espaço, que, por definição, é dado por:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\hat{r}}{r^2} \qquad (36)$$

Em que $\hat{r}$ é um vetor unitário que aponta para uma direção que contém um ponto P onde pode ser determinado o campo magnético. A figura a seguir nos traz uma melhor forma de visualizar essa situação.

Figura 15 – Carga puntiforme em movimento



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 918).

A constante μ_0 é conhecida como a permeabilidade magnética no espaço livre; por definição, essa constante possui o valor:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m/A$$

Da mesma forma como generalizamos a situação vista no capítulo anterior, de uma carga em um campo magnético para um fio condutor em um campo magnético por onde percorre uma corrente I, podemos aqui também desenvolver o mesmo raciocínio. Assim, o campo magnético $d\vec{B}$, produzido por um elemento de corrente $Id\vec{\ell}$, será, portanto:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \qquad (37)$$

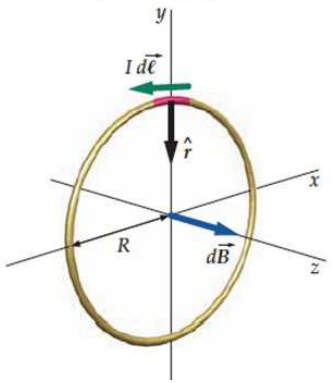
Aqui levamos em consideração o mesmo fato de que o produto $q\vec{v}$ pode ser substituído pelo elemento de corrente $Id\vec{\ell}$. A Equação 37 é mais conhecida como a **Lei de Biot-Savart**. Essa expressão afirma que a fonte para o campo magnético é uma carga em movimento $q\vec{v}$ ou um elemento de corrente $Id\vec{\ell}$, assim como a carga q é a fonte para o campo eletrostático.

Campo magnético devido a um anel de corrente

Tendo em vista a origem de um campo magnético por uma carga em movimento, podemos agora realizar três aplicações desse conceito muito importante na engenharia: o caso do campo magnético devido a um anel de corrente; o campo magnético devido a um solenoide; e o campo devido a um fio retilíneo. Vamos iniciar tratando do campo

Considere a figura adiante. Nela temos um anel circular de raio R que pode ser utilizado para determinar o campo magnético $\vec{B}$. Um elemento de corrente $Id\vec{\ell}$ percorre o anel em sentido anti-horário.

Figura 16 – Anel de carga



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 918).

O campo magnético no centro do anel, devido a este elemento de corrente, está dirigido ao longo do eixo do anel e sua expressão é obtida por meio da Lei de Biot-Savart, cujo módulo pode ser dado por:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl\sin\theta}{R^2} \qquad (38)$$

Em que $\theta = 90°$ é o ângulo entre o elemento infinitesimal $d\vec{\ell}$ e o vetor unitário $\hat{r}$. Como sabemos, essa equação diz respeito a um campo magnético em um elemento infinitesimal do anel de carga. Se quisermos determinar o campo magnético total no centro do anel gerado por toda sua extensão, devemos integrar a Equação 38. Lembrando que a integral sob o elemento infinitesimal deve ser uma integral de linha, que define um contorno fechado que nada mais é do que a circunferência do próprio anel de cargas. Sendo assim, teremos:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{R^2}\oint dl$$

O que nos fornece como resultado o campo magnético dado por:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \qquad (39)$$

É fácil ver como chegar à Equação 39. Devemos somente lembrar que a integral precedente nos leva exatamente ao comprimento do anel de corrente, ou seja, $\oint d\ell = 2\pi R$. As figuras subsequentes mostram as linhas de campo magnético em um anel de corrente.

Figura 17 – Linhas de campo magnético em um anel de corrente

Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 918).

Campo magnético devido a um solenoide

Um solenoide é um fio condutor enrolado a uma hélice com as voltas muito próximas entre si. A principal função de um solenoide é a de produzir um intenso campo magnético nas proximidades de seus anéis. Podemos considerar que o papel de um solenoide para o magnetismo

é análogo ao papel de um capacitor de placas paralelas que produz um campo magnético intenso e uniforme entre suas placas.

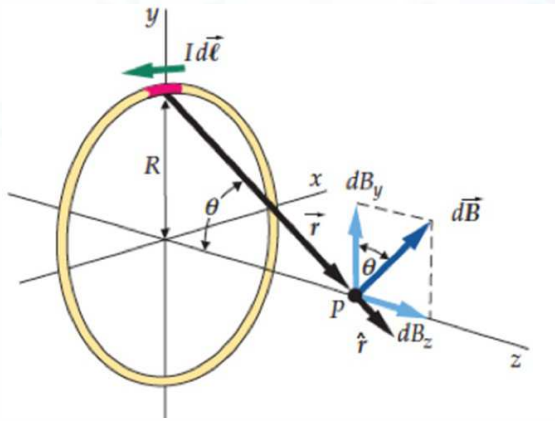
O campo magnético de um solenoide é um conjunto de N anéis de corrente, como o que acabamos de ver na seção anterior. Todavia, devemos encontrar o campo magnético não no centro do solenoide, mas em uma região muito próxima dos anéis. A figura que se segue nos mostra um solenoide e seu campo magnético intenso no centro. Perceba que, dentro do solenoide, as linhas de campo são aproximadamente constantes e paralelas ao eixo, indicando um campo magnético constante e intenso.

Figura 16 – Linhas de campo magnético em um solenoide

Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 918).

Nosso objetivo aqui é determinar o campo magnético em um ponto P que se encontra sobre o eixo que passa pelo centro do solenoide. Como sabemos, podemos considerar um solenoide um conjunto de N anéis de corrente muito próximos entre si. Nesse caso, podemos determinar o campo magnético em um ponto P qualquer para apenas um anel de corrente e assim generalizar para N anéis de corrente. Considere a próxima figura. Nela temos um anel de corrente similar ao da Figura 15. Entretanto, nosso objetivo agora não é determinar o campo magnético no centro do anel, mas em um ponto P que se encontra a uma distância z da origem sobre o eixo z.

Figura 18 – Anel de carga e um ponto P fora do centro do anel



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 921).

Vamos considerar aqui a mesma situação para o caso da determinação do campo magnético no centro do anel. O elemento de corrente é $Id\vec{\ell}$, ele continua sendo tangente a cada ponto do anel e perpendicular ao vetor unitário $\hat{r}$. O campo magnético nesse ponto está como na figura e pode ser decomposto em suas componentes como também é visto na figura. Levando em conta essas afirmações, podemos considerar que a magnitude do campo magnético no ponto P será:

$$|d\vec{B}| = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I|d\vec{l} \times \hat{r}|}{r^2} \rightarrow dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{(z^2+R^2)} \quad (40)$$

A única componente que contribui para o campo magnético no ponto P é:

$$dB_z = dB\sin\theta$$

Usando a Equação 38 e a geometria do problema, teremos que:

$$dB_z = \left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{(z^2+R^2)}\right)\left(\frac{R}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$$

O que nos fornece como resultado a seguinte expressão:

$$dB_z = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IRdl}{(z^2+R^2)^{3/2}} \qquad (41)$$

Nesse caso, o campo devido a todo anel de carga será:

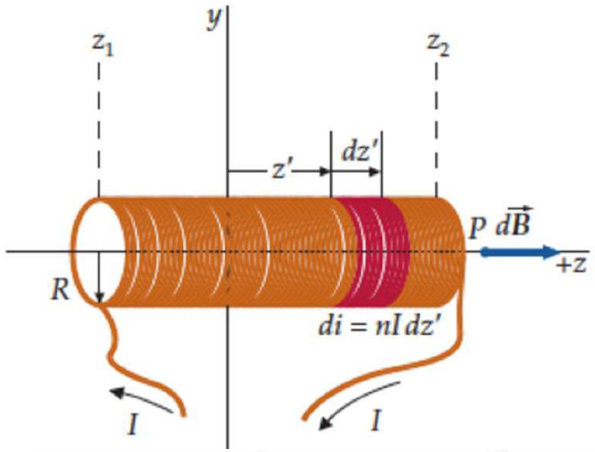
$$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IR}{(z^2+R^2)^{3/2}}\oint dl$$

O que resulta em:

$$B_z = \frac{\mu_0}{2}\frac{IR}{(z^2+R^2)^{3/2}} \qquad (42)$$

Com essa expressão, podemos, por fim, determinar o campo magnético gerado por um solenoide em um ponto P sobre o eixo do solenoide. Considere a figura a seguir. Ela nos mostra um solenoide de comprimento L com N voltas que conduz uma corrente I. Consideramos o eixo do solenoide como sendo o eixo z, os pontos extremos do eixo são os pontos $z = z_1$ para a extremidade esquerda e $z = z_2$ para a extremidade direita.

Figura 19 – Solenoide



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 924).

Nosso objetivo agora é determinar o campo magnético em um ponto P no eixo do solenoide. Para determinar o campo nesse ponto, vamos considerar um elemento do solenoide de comprimento dz' que se encontra a uma distância z' da origem. Sabemos que n é o número de voltas por unidade de comprimento e por definição teremos $n = \frac{N}{L}$

Assim, teremos nesse elemento de comprimento um número $n\,dz'$ de voltas.

Como cada volta no elemento conduz uma corrente I, se analisarmos a corrente em cada elemento desse comprimento é $di = nIdz'$. Assim, consideramos que o campo magnético produzido por uma corrente di em um ponto fora do solenoide pode ser determinado pelo uso da Equação 37, e nesta configuração teremos:

$$dB_z = \frac{\mu_0}{2}\frac{R^2 di}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \quad (43)$$

Nesse caso, esse elemento se resume, portanto, a um arco de anel que conduz uma corrente $di = nIdz'$. Assim, considerando a distância entre o anel de cargas até o ponto P, ficamos com:

$$dB_z = \frac{\mu_0}{2}\frac{R^2 nIdz'}{((z - z')^2 + R^2)^{3/2}}$$

Para determinar o campo magnético no ponto escolhido, devemos levar em consideração de todo o solenoide definido pelos pontos na sua extremidade. Sendo assim, ficamos com:

$$B_z = \frac{\mu_0}{2}\int_{z_1}^{z_2} \frac{dz'}{((z - z')^2 + R^2)^{3/2}} \qquad (44)$$

A integral anterior pode ser determinada com a ajuda de uma tabela de integrais, ou por uma substituição de variáveis $z - z' = R\tan\theta$, de modo que tenhamos como resultado:

$$\int_{z_1}^{z_2} \frac{dz'}{((z - z')^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{1}{R^2}\left(\frac{z - z_1}{\sqrt{(z - z')^2 + R^2}} - \frac{z - z_2}{\sqrt{(z - z')^2 + R^2}}\right) \quad (45)$$

Assim, teremos que o campo magnético em um ponto P é dado substituindo a Equação 45 na Equação 44. Sendo assim, teremos:

$$B_z = \frac{\mu_0 nI}{2}\left(\frac{z - z_1}{\sqrt{(z - z')^2 + R^2}} - \frac{z - z_2}{\sqrt{(z - z')^2 + R^2}}\right) \qquad (46)$$

De modo geral, consideramos que o comprimento do solenoide L é muito maior do que seu raio. Sendo assim, teremos que:

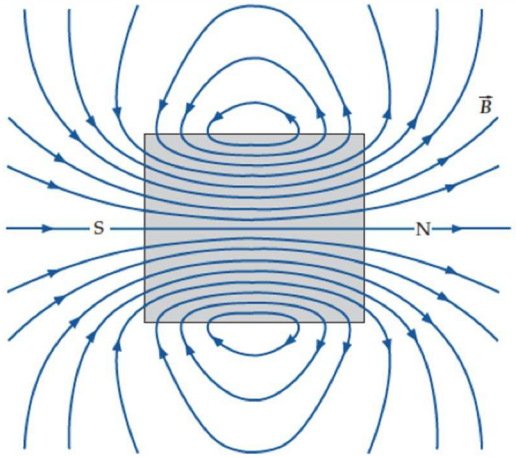
$$B_z = \mu_0 n I \quad (47)$$

Lei de Gauss para o magnetismo

Um fato curioso que a natureza nos traz é que nunca foi detectada uma fonte estática para o campo magnético, ou seja, os chamados monopolos magnéticos. Agora, veremos em termos quantitativos essa afirmação, que, na verdade, é a Lei de Gauss para o magnetismo.

Como sabemos, no interior de um ímã as linhas de campo magnético não saem de um ponto próximo do polo norte nem convergem para um ponto próximo ao polo sul. Porém, elas passam através do ímã do polo sul até o polo norte. Podemos ver isso na figura a seguir.

Figura 20 – Linhas de campo magnético em um ímã



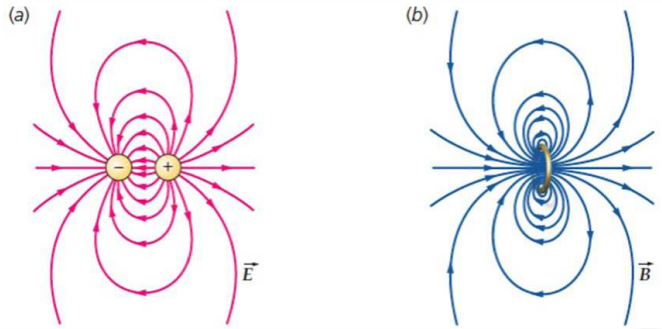
Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 928).

Se considerarmos uma superfície gaussiana que circunda a extremidade de um ímã, o número de linhas de campo magnético que penetram a superfície do lado de fora é o mesmo que penetra do lado de dentro, de modo que o fluxo resultante do campo magnético $\vec{B}$ através de qualquer superfície fechada é sempre nulo. Sendo assim:

$$\phi_{res} = \oint \vec{B} \cdot \hat{n} dA \quad (48)$$

Em resumo, essa expressão é a afirmativa matemática de que não existe ponto do espaço a partir do qual saiam linhas de campo magnético ou para o qual convirjam linhas de campo magnético. É válido destacar que a unidade fundamental do magnetismo é um dipolo magnético. Na figura subsequente, vemos um comparativo entre as linhas de campo elétrico e magnético para um dipolo elétrico e um dipolo magnético.

Figura 21 – Comparação entre as linhas de campo elétrico e campo magnético



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 930).

Perceba que as linhas de campo para o campo elétrico saem da carga positiva e entram na carga negativa, ao contrário das linhas de campo magnético que são fechadas.

RESUMINDO:

Neste capítulo, observamos as propriedades e os conceitos relacionados à formação de campos magnéticos por meio da Lei de Biot-Savart. Investigamos duas situações importantes: aquela em que determinamos o campo magnético devido a um anel de corrente e o campo magnético devido a um solenoide. Para o solenoide, observamos que o campo magnético em seu interior é muito intenso e praticamente constante. Por fim, vimos a Lei de Gauss para o magnetismo e sua importância. Ela nos mostra que não existe uma fonte de

Indução magnética: Lei de Faraday e circuitos RLC

OBJETIVO:

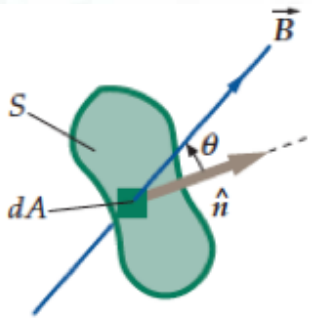
Ao término deste capítulo, você será capaz de entender um dos principais fenômenos que ocorrem na natureza, a chamada indução magnética. Por meio dessa lei, temos o princípio de funcionamento de praticamente todos os dispositivos eletrônicos que nos cercam. Será possível analisar também os circuitos LC e RLCE. Então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Lei da Indução de Faraday

Neste ponto, veremos um dos principais fenômenos que envolvem o magnetismo, a chamada indução magnética. Durante a década de 1830, Michael Faraday e Joseph Henry, em trabalhos totalmente independentes, conseguiram mostrar que o fluxo magnético que varia em um anel fechado induz uma corrente no anel, por isso o nome **indução magnética**. A força eletromotriz e a corrente elétrica geradas nesse processo são chamadas de *fem* induzida e corrente induzida, respectivamente. Iniciamos nosso estudo sobre indução magnética tratando do conceito de fluxo magnético e, para isso, usaremos a Lei de Gauss. Depois, vamos analisar a *fem* induzida, mais conhecida como a Lei de Faraday. Logo após, veremos algumas aplicações dessa lei em circuitos elétricos.

Dada qualquer quantidade física representada por um vetor, o fluxo dessa quantidade em uma superfície é calculado da mesma forma que o fluxo do campo elétrico por meio de uma superfície fechada, como na figura que se segue.

Figura 22 – Campo magnético em uma superfície



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 960).

Aqui dA é o elemento infinitesimal de área que contém o vetor unitário $\hat{n}$ que é perpendicular a esse elemento. Como $\hat{n}$ é um vetor normal, podemos considerar o vetor $-\hat{n}$ também normal e perpendicular à superfície, porém, com o sentido contrário. Nesse caso, o sinal do fluxo magnético depende do sentido de $\hat{n}$. Assim, por definição, teremos que o fluxo magnético ϕ_m através da superfície S é dado por:

$$\phi_{res} = \oint \vec{B} \cdot \hat{n} dA = \int B_n dA \quad (49)$$

No Sistema Internacional de Unidades, o fluxo magnético é definido como o Weber (Wb), cuja unidade fundamental é:

$$1\,Wb = 1\,T \cdot m^2$$

Como o módulo do campo magnético B é uma grandeza proporcional ao número de linhas de campo magnético por unidade de área, o fluxo magnético é também proporcional ao número de linhas de campo. Como havíamos afirmado no início de nosso estudo, o fluxo magnético por meio de uma superfície que é limitada por um fio produz uma fem que é igual em magnitude à taxa de variação do fluxo. Como vemos, da Equação 49, o módulo do fluxo magnético pode ser dado por definição como:

$$\phi_m = BA\cos\theta \quad (50)$$

Em que θ é o ângulo formado pelo vetor campo magnético e o vetor unitário normal superfície. Percebemos, com essa expressão, uma importante propriedade: o fluxo é uma função do campo magnético da área da superfície e do ângulo. Assim, modificando quaisquer dessas quantidades, modificamos também o valor do fluxo magnético.

Grosso modo, mesmo considerando quaisquer alterações dessas quantidades, se, ao longo do perímetro da superfície houver um caminho condutor de tal maneira que uma $fem\,\mathcal{E}$ seja induzida ao longo do caminho, esta será igual em magnitude à taxa de variação do fluxo magnético através de uma superfície com relação ao tempo, de modo que teremos:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi_m}{dt} \quad (51)$$

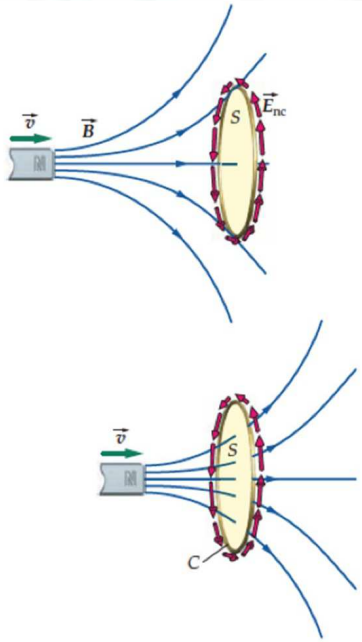
A Equação 51 é a expressão matemática da Lei de Faraday. O sinal negativo nessa expressão está relacionado com o sentido da fem induzida pelo campo magnético que será discutida na Lei de Lenz, a posteriori.

ACESSE:

Podemos ver a Lei de Indução de Faraday por meio de uma simulação computacional. Faça a simulação. Acesse clicando aqui.

Uma consideração muito importante faz-se necessária neste ponto. Para compreender melhor essa consideração, observe a figura a seguir. Nela temos um anel de fio em repouso em um campo magnético.

Figura 23 – Anel de carga em um campo magnético



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 962).

Observamos duas situações na figura apresentada. Na situação 1, a intensidade de campo magnético que passa pelo anel é menor do que na situação 2, isso significa que ocorre uma variação no fluxo do anel, devido a esse aumento. Como sabemos, a fem é o trabalho realizado por unidade de carga. Sabemos também que existe uma força magnética presente nas cargas devido ao seu movimento sob o campo magnético. Entretanto, devemos estar atentos para a seguinte questão: **as forças magnéticas não exercem trabalho**. Assim, esse trabalho que gera a fem não é devido à força magnética, mas a forças que estão associadas ao campo elétrico $\vec{E}_{nc}$.

Nessa situação, concluímos que a integral de linha do campo elétrico ao longo de um circuito completo é igual ao trabalho realizado por unidade de carga, que, por sua vez, equivale à fem induzida no circuito. Do contrário do campo elétrico analisado no caso de partículas

integral de linha em torno e uma superfície fechada não é nula. Essa integral equivale à fem induzida no anel do fio. Nesse caso, teremos que a variação do fluxo magnético através de qualquer superfície fechada S que é limitada por C é:

$$\varepsilon = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\int B_n dA \quad (52)$$

Assim, teremos que:

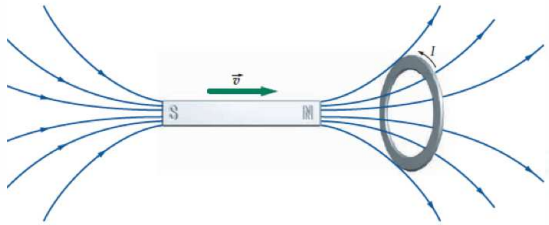
$$\varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} \quad (53)$$

Perceba que a Equação 53 é análoga a Equação 51, exceto pelo fato de aqui estarmos lidando com o anel de carga, ou seja, temos uma física diferente.

Vamos agora estudar a Lei de Lenz e compreender o sinal negativo que aparece na Lei de Faraday. A Lei de Lenz afirma que a fem induzida em dado sistema tem sentido tal que se opõe à variação que ela produz. A corrente induzida em uma espira tem sentido tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe ao campo magnético que induz a corrente

Para entender melhor essa lei, consideremos a figura seguinte.

Figura 24 – Ímã de aproximando de um anel de carga



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 965).

A figura nos mostra um ímã em barra que está se movendo da esquerda para a direita em direção ao anel de cargas. O campo magnético induz uma fem no anel, que produz uma corrente induzida com o sentido explícito na figura. Essa corrente induzida, por sua vez,

cria um campo magnético que exerce uma força no ímã em barra que se opõe ao movimento deste, ou seja, exerce uma força para a esquerda.

Uma definição alternativa da Lei de Lenz afirma que, quando um fluxo magnético através de uma superfície varia, o campo magnético devido a qualquer corrente induzida produz um fluxo próprio através da mesma superfície e de sinal oposto à variação. Podemos observar que a Lei de Lenz é, de certa forma, bastante complexa do ponto de vista da situação física em questão.

Vamos investigar agora uma importante quantidade associada ao fluxo magnético, a chamada **indutância**, mais conhecida como autoindutância. Como sabemos, uma bobina conduzindo uma corrente cria um campo magnético $\vec{B}$ que é proporcional à intensidade da corrente I. Nesse caso, podemos verificar (experimentalmente) que o fluxo do campo magnético é proporcional à corrente. Desse modo, teremos que:

$$\phi_m = LI \quad (54)$$

A constante de proporcionalidade que aparece na Equação 54 é conhecida como autoindutância da bobina. É importante destacar que a autoindutância é uma quantidade que depende da forma geométrica da bobina. Dessa forma, determinar a autoindutancia se torna uma tarefa difícil a depender da geometria de cada caso. Todavia, aqui vamos ficar restritos a investigar em uma situação mais simples, como no caso de um solenoide. A unidade da indutância no SI é o H, Henry, que por definição é visto como:

$$1\,H = 1\,Wb/A$$

Vejamos então a autoindutância de um solenoide longo. Como sabemos, o fluxo magnético em um solenoide é dado por $\phi_m = NBA$, em que N é o número de voltas. O campo magnético, por sua vez, é dado por: $B = \mu_0 n I$, com n sendo o número de voltas por unidade de comprimento. Nesse caso, o fluxo magnético será:

$$\phi_m = NBA = \mu_0 N(nA) = \frac{\mu_0 N^2 IA}{l} = \mu_0 n^2 IAl \ (52)$$

Assim, com a Equação 54, é possível determinarmos a autoindutância de um solenoide. Teremos então:

$$L = \frac{\phi_m}{I}\mu_0 n^2 I A l^2 \quad (53)$$

Se consideramos uma situação em que a corrente no circuito esteja variando com o tempo, podemos considerar que o fluxo magnético também varia com o tempo. Desse modo, podemos considerar que existe uma fem induzida no circuito. Como a autoindutância no circuito é constante, devemos ter que:

$$\frac{d\phi_m}{dt} = L\frac{dI}{dt}$$

O que resulta da Lei de Faraday que:

$$\mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt} \quad (56)$$

Essa fem é conhecida como fem autoinduzida. Pelo fato de ter um sinal negativo, essa fem é muitas vezes conhecida como fem reversa. Quando temos uma bobina ou um solenoide qualquer que gere uma quantidade significativa de autoindutância, temos um indutor.

Em um circuito, um indutor possui uma diferença de potencial que pode ser visualizada a seguir.

$$\Delta V = \mathcal{E} - ir \rightarrow -L\frac{dI}{dt} - ir \quad (57)$$

Em que r é a resistência interna do indutor.

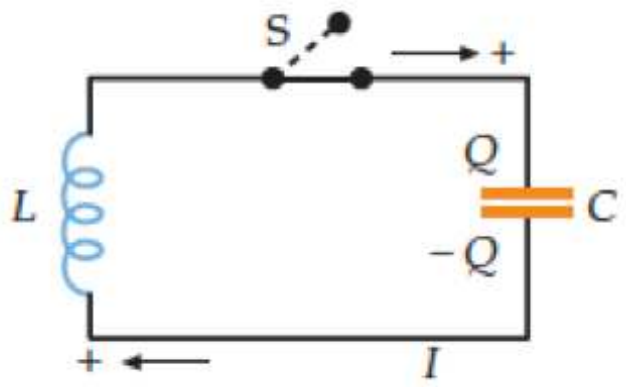
Circuitos LC e RLC

Iniciamos nossa abordagem sobre circuitos de corrente alternada destacando que praticamente toda energia elétrica é produzida por meio de geradores na forma de corrente alternada. Isso mostra as vantagens sobre o seu transporte em grandes voltagens e baixas correntes a fim de minimizar as perdas de energia por efeito Joule. Dessa maneira, com o uso da corrente alternada, a energia pode, eventualmente, ser

que trabalham na produção da corrente alternada desenvolvem esse processo com base na indução magnética. Uma corrente alternada é produzida por uma fem induzida por movimento ou por uma indução magnética em um gerador ac.

Um circuito simples que possui somente um indutor e um capacitor é conhecido como um circuito LC. A figura seguinte nos mostra um exemplo de um circuito LC.

Figura 25 – Circuito LC



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 1.007).

Vamos considerar que a placa superior do capacitor de placas paralelas possua uma carga Q_0 e que a chave esteja aberta inicialmente. Quando a chave é fechada, a carga começa a fluir pelo indutor. Se considerarmos o sentido da corrente como sendo o sentido positivo, teremos por definição a seguinte relação $I = \frac{dQ}{dt}$. Aplicando a primeira Lei de Kirchhoff no circuito, devemos ter a seguinte relação:

$$L\frac{dI}{dt} + \frac{Q}{C} = 0 \quad (58)$$

Escrevendo a corrente em termos da variação da carga no tempo, devemos ter a seguinte relação:

$$L\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{Q}{C} = 0 \quad (59)$$

Perceba que temos uma equação diferencial de segunda ordem para a carga. Se lembrarmos bem, essa relação nos mostra um paralelo com a equação diferencial para o caso de um oscilador harmônico simples, em que a carga Q faz o papel da posição x. Reescrevendo a Equação 59, teremos que:

$$\frac{d^2Q}{dt^2} = -\frac{Q}{LC}$$

Cuja solução nos fornece a carga como uma função senoidal, assim como a posição para o caso do MHS, de modo que tenhamos:

$$Q = A\cos(\omega t - \delta) \quad (60)$$

Em que a frequência angular, por sua vez, é definida como:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Assim, a corrente para um circuito LC tem a forma de uma função senoidal dada por:

$$I = -\omega A\sin(\omega t - \delta) \quad (61)$$

Podemos escolher condições iniciais, tal que a carga seja a carga de pico $Q = Q_{Pico}$ e $I = 0$ em $t = 0$. Adotamos a constante de fase sendo zero e $A = Q_{Pico}$.

Considerando essas condições, teremos que as equações respectivas para a carga e a corrente serão, portanto:

$$Q = Q_{pico}\cos\omega t \quad (62)$$

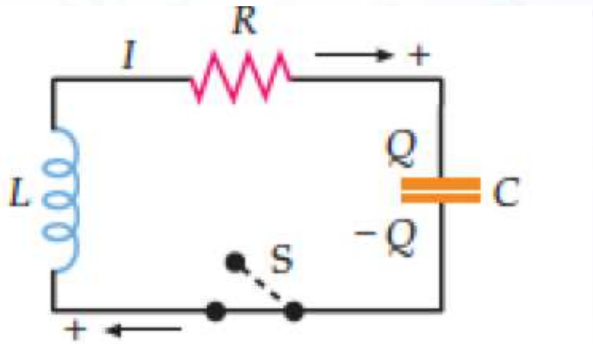
e

$$I = -\omega Q_{pico}\sin\omega t = -I_{pico}\sin\omega t \quad (63)$$

Em que teremos que a corrente de pio, nesse caso, será $I_{Pico} = \omega Q_{Pico}$.

Um circuito RLC é obtido quando colocamos um resistor no circuito LC. A figura que se segue nos mostra um exemplo de um circuito RLC

Figura 26 – Circuito RLC



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 1.009).

Vamos utilizar o mesmo procedimento para o caso do circuito LC . Primeiro, vamos aplicar a lei das malhas, ou seja, a Primeira Lei de Kirchhoff. Teremos a seguinte relação:

$$L\frac{d^2Q}{dt^2} + IR + \frac{Q}{C} = 0 \ (64)$$

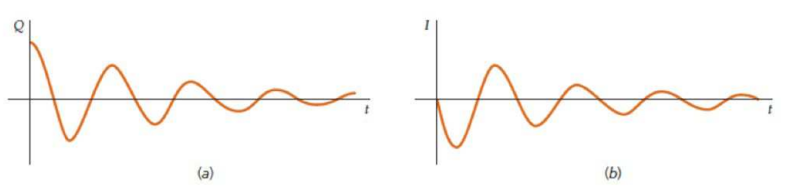
Usando mais uma vez o fato de que $I = \frac{dQ}{dt}$, teremos a seguinte relação:

$$\frac{d^2Q}{dt^2} + R\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = 0 \ (65)$$

Perceba que essa expressão traz, mais uma vez, uma grande semelhança com o oscilador harmônico amortecido, no qual consideramos a resistência R sendo a constante de amortecimento que conduz uma energia que é dissipativa.

Se a resistência for pequena, a carga e a corrente oscilam com frequência angular igual a $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. A figura que se segue nos mostra o comportamento do gráfico da corrente e da carga em um circuito RLC. Perceba que é análogo ao caso da energia do oscilador amortecido.

Figura 27 – Variação de corrente e carga em um circuito RLC



Fonte: Tipler e Mosca (2015, p. 1.009).

Perceba que tanto a corrente quanto a carga, com o passar do tempo, tendem a zero.

RESUMINDO:

Neste capítulo, observamos as propriedades dos principais conceitos relacionados aos fenômenos magnéticos, vimos a Lei da Indução de Faraday e sua justificativa para o sinal negativo na derivada do fluxo magnético com o tempo. Esse fato foi justificado pela chamada Lei de Lenz. Por fim, vimos os circuitos de corrente alternada, os circuitos LC e RLC e o comportamento da carga e da corrente.

REFERÊNCIAS

BOLDEA, I.; NASAR, S.A. ***Electric Drives***. Florida: CRC Press, 1999.

BOSE, B. ***Modern Power Electronics and AC Drives.*** New Jersey: Prentice Hall, 2002.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física:** eletromagnetismo. Volume 3. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

SOUZA, F. C. G. **Sequência didática por meio da aprendizagem baseada em problemas no ensino de eletrodinâmica**. 2020. 149f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará – UFPA. Instituto de Física. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física. Belém, Pará, 2020.

TIPLER, P.; MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros**, Volume 2. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.